Física I - Ingenierías (2026-10-19)
Práctico N°8: Colisiones - Sistemas con masa variable

1. Un automóvil de 2000 kg avanza con velocidad $v_a = 60$ km/h, a lo largo de una calle en dirección Este. Un camión de 4 ton avanza con velocidad $v_c = 20$ km/h, a lo largo de otra calle en dirección Sur. Los dos vehículos chocan en la intersección de ambas calles y quedan unidos, ¿cuál es la magnitud y dirección de su velocidad inmediatamente después del choque? [R: 24,0 km/h, 56,3° al Este del Sur]

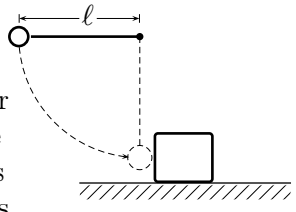
2. Una vasija en reposo explota, rompiéndose en tres fragmentos. Dos de estos, que tienen igual masa, salen disparados en direcciones perpendiculares y con la misma velocidad $v = 30$ m/s. El tercer fragmento tiene una masa tres veces mayor que la masa de cada uno de los otros dos. ¿Cuál es la dirección y magnitud de su velocidad inmediatamente después de la explosión? [R: 14,1 m/s dirección de la diagonal, alejándose]

3. Se lanza un proyectil de 6 kg con un ángulo de 30° respecto de la horizontal, y con una velocidad inicial de 40 m/s. En la parte superior de su trayectoria, explota en dos partes de 2 y 4 kg de masa. Justo después de la explosión, los fragmentos se mueven horizontalmente. El trozo de 2 kg vuelve al punto inicial de lanzamiento. ¿Cuál es el lugar alcanzado por el trozo de 4 kg? [R: 212 m desde el sitio de lanzamiento]

4. Un balón pesado de masa 5 kg choca contra el pecho de un hombre de 100 kg y rebota directamente hacia atrás con una velocidad de 2 m/s. Si la velocidad inicial del balón es de 8 m/s y el hombre está inicialmente en reposo, determinar la velocidad impartida al hombre en la colisión. [R: 0,5 m/s]

5. Sobre una mesa sin rozamiento un bloque de masa $m_1 = 3$ kg, que se mueve hacia la derecha con velocidad $v_1 = 4$ m/s, choca contra otro bloque de masa $m_2 = 8$ kg que se mueve hacia la izquierda con velocidad $v_2 = 1{,}5$ m/s. Calcular: a) la velocidad final en caso de quedar ambos bloques unidos y la energía que se pierde;
b) la velocidad final de cada bloque si el choque es elástico.
[R: 0 m/s, 33 J; $v_1' = 4$ m/s hacia la izquierda, $v_2' = 1{,}5$ m/s hacia la derecha]

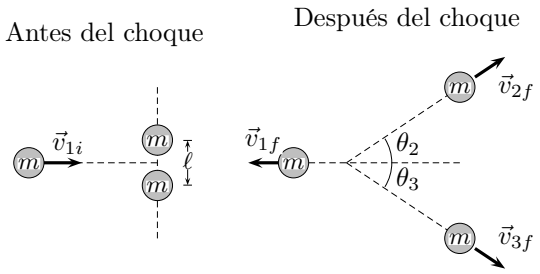
6. Una bola de acero que pesa 4,45 N, está unida a una cuerda de longitud $\ell = 0{,}68$ m. La bola se suelta cuando la cuerda está horizontal. En la parte inferior de su trayectoria, la bola pega contra el bloque de acero de 22,2 N de peso, que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie sin rozamiento. El choque es elástico. Encontrar las velocidades de la bola y del bloque inmediatamente después del choque. [R: -2,43 m/s $\hat{\imath}$; 1,22 m/s $\hat{\imath}$]



7. Una pelota que se desplaza con una velocidad de 10 m/s lleva a cabo un choque elástico no frontal con otra pelota de igual masa que estaba inicialmente en reposo. La pelota incidente es desviada 30° de su dirección original de movimiento. Calcular la velocidad de cada pelota después del choque.
[R: $v_{1f} = 8{,}66$ m/s, a 30° de la dirección inicial; $v_{2f} = 5$ m/s, a -60° de la dirección inicial]

8. Una partícula de masa m choca con otra de masa M que estaba en reposo, como resultado de lo cual la primera se desvía en un ángulo $\pi/2$, y la segunda comienza a moverse bajo un ángulo $\theta = 30°$ respecto de la dirección que tenía inicialmente la primera partícula. ¿En qué porcentaje cambió la energía cinética en la colisión si $M/m = 5{,}0$?
[R: $\Delta E_c/E_c = -40\,\%$]

9. Tres discos idénticos, de masa m, descansan sobre una mesa horizontal sin rozamiento. El disco 1 es enviado con una velocidad inicial $\vec{v}_{1i}$ perpendicular al segmento que une los centros de los otros dos discos, apuntando al centro del segmento. Estos últimos están separados una distancia $\ell = \eta D$, siendo D el diámetro de los discos. El choque es completamente elástico. Calcular: a) la velocidad final del disco 1 función de η; b) las velocidades de los tres discos después del choque si $\ell = D$; c) ¿para qué valores de ℓ el disco 1 vuelve hacia atrás? ¿se detiene? ¿mantiene su sentido? [R: $\vec{v}_{1f} = -\vec{v}_{1i}\left(\frac{2-\eta^2}{6-\eta^2}\right)$; $\vec{v}_{1f} = -0{,}2\vec{v}_{1i}$, $v_{2f} = v_{3f} = 0{,}693 v_{1i}$, $\theta_2 = \theta_3 = 30°$; $1 \le \ell < \sqrt{2}$, $\ell = \sqrt{2}$, $\ell > \sqrt{2}$]



10. Una pelota se deja caer sobre una superficie dura, desde una altura de $H = 1$ m, y rebota hasta una altura $h_1 = 64$ cm. a) ¿Cuál es el coeficiente de restitución? b) ¿Qué tiempo transcurre entre el primer y segundo contacto de la pelota con la superficie? c) Mostrar que luego del n-ésimo rebote, la pelota subirá hasta una altura $h_n = e^{2n}H$, donde e es el coeficiente de restitución. [R: 0,8; 0,72 s]

11. Un cohete de masa inicial 30 000 kg tiene una carga útil del 20 %. Quema combustible a razón de 200 kg/s y expulsa gas con una velocidad relativa de 1,8 km/s. Determinar: a) la fuerza de impulsión del cohete; b) el tiempo transcurrido hasta la combustión total; c) su velocidad final suponiendo que se mueve hacia arriba cerca de la superficie de la Tierra donde el campo gravitatorio g es constante.
[R: $3{,}6 \times 10^5$ N; 120 s; 1,72 km/s]

12. Un carro con arena se mueve en un plano horizontal bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$ que tiene la misma dirección que el vector de velocidad. La arena pasa a través de un orificio en el fondo a la velocidad constante μ kg/s. En el instante $t = 0$ el carro (con la carga) tiene masa m_o y velocidad nula. El rozamiento es despreciable. Mostrar que la aceleración y la velocidad del carro como funciones del tiempo, vienen dadas por las siguientes ecuaciones:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m_o - \mu t} \qquad \vec{v} = \frac{\vec{F}}{\mu} \ln\left(\frac{m_o}{m_o - \mu t}\right)$$

Problemas adicionales de colisiones

13. Una partícula de masa m y velocidad $\vec{v_0}$ choca elásticamente con otra partícula de masa M inicialmente en reposo, y es desviada un ángulo θ en el sistema de centro de masas. Encontrar a) la velocidad final de m en el sistema de laboratorio. b) la pérdida fraccional de energía cinética de m. [R: $v_f = \frac{v_o}{m+M}\sqrt{(m^2 + M^2 + 2mM\cos\theta)}$, formando un ángulo $\arctan(\frac{\mathrm{sen}(\theta)}{\cos(\theta) - m/M})$ con $\vec{v_0}$; $(m^2 + M^2 + 2mM\cos\theta - 1)/(m+M)^2$]

14. El bloque B está confinado a moverse en la ranura horizontal con roce despreciable. Está conectado a dos resortes, cada uno de constante $k = 30$ N/m. Los resortes se encuentran originalmente estirados 0,5 m cuando $s = 0$. Determinar la máxima distancia $s_{\max}$ que se desplaza el bloque B después de ser chocado por el bloque A, el cual se movía originalmente con velocidad $v_A = 8$ m/s. Considerar $e = 0{,}4$, y la masa de cada bloque 1,5 kg.
[R: $s_{\max} = 1{,}53$ m]

